

Посібник з розгортання

Запустіть навчену мережу невалідного трафіку як тіньову/рекомендаційну службу скорингу

Половина конвеєра, що відповідає за розгортання: візьміть мережу JNeopallium, яку створив тренер, завантажте її в скорер, виставте як HTTP-службу скорингу поруч із рекламним стеком і запустіть як безперервний тіньово-рекомендаційний скорер невалідного трафіку, що сам ніколи не блокує й не утримує.

Документ	Посібник з промислового розгортання
Продукт	Jneopallium Ad-Fraud Guardian (модуль advertising-fraud)
Споживає	Готову до розгортання мережу з Посібника з навчання
Режим безпеки	ADVISORY / SHADOW (лише рекомендації)
Інтерфейси	HTTP-служба скорингу + вбудований скорер
Автор	Дмитро Раковський — Харків, Україна
Дата	23 червня 2026
Ліцензія	BSD 3-Clause

Зміст

1. Чого ви досягнете
2. Передумови — навчений пакет і середовище виконання
3. Скорер і пакет моделі
4. Готовий до розгортання пакет (що створило навчання)
5. Варіант А — HTTP-служба скорингу
6. Варіант В — вбудована мережа worker
7. Контракт рекомендаційного рішення
8. Налаштуйте джерела подій і потоковий вхід
9. Перехід: тінь → рекомендації → обмежене виконання
10. Моніторинг у промислі
11. Безпека, приватність і відкат
12. Усунення несправностей
13. Додаток — шпаргалка розгортання

1 Чого ви досягнете

До кінця цього посібника ви візьмете **готову до розгортання мережу, створену Посібником з навчання**, і запустите її як безперервний **рекомендаційний скорер невалідного трафіку**, що називає родину фроду, показує докази й рекомендує кандидатну дію для кожної рекламної події — але сам ніколи не блокує паблішера, не утримує виплату й не звинувачує людину.

Стеля безпеки для всього посібника

Усе нижче працює в режимі ADVISORY / SHADOW. Скорер видає ймовірності, докази й кандидатні дії; відчутні дії (відхилення білінгу, утримання виплат, блокування акаунтів) лишаються вимкненими, доки не буде валідації на власних мітках, юридичного перегляду й процесу апеляції/відкату.

2 Передумови — навчений пакет і середовище виконання

- **Навчена мережа** з Посібника з навчання — тека пакета моделі (`model-descriptor.json`, `fallback-model.json`, вісім файлів рівнів, `thresholds.json`, `calibration.json`, `checksums.sha256`).
- **Java 17+** і зібраний worker (`mvn clean install`).
- **Ваш канал подій** — потік у стилі Kafka або HTTP-інтеграція з вашого ad server, SSP/DSP чи мобільного партнера вимірювання.
- **Призначення виводу** — приймач JSONL/аудиту для тінювого режиму або ваш SIEM / сховище даних / черга аналітика для видимих оператору рекомендацій.

Спершу навчання

Якщо у вас ще немає навченої мережі, виконайте супровідний Посібник з навчання. Розгортання споживає його вихідну теку напругу; пакет середовища виконання перевіряє контрольні суми при завантаженні.

3 Скорер і пакет моделі

Дві класи виконують роботу під час роботи:

- `AdFraudModelBundle` завантажує пакет моделі з classpath (`model/advertising-fraud`), **перевіряє** `checksums.sha256` і розбирає каліброві голови, нелінійний прихований рівень, пороги на мітку й Platt-калібрування. Якщо пакета бракує чи перевірка не проходить, він переходить на прозору модель лише з правил, тож служба деградує безпечно, а не падає.
- `AdFraudRuntimeScorer` видобуває типізовані ознаки з кожної події (цілісність, поведінкові, постачання, якість і поведінкові докази), обчислює прихований рівень і каліброві голови та видає `AdFraudDecision`.

Рішення несе ймовірності на мітку, загальну ймовірність невалідного трафіку, причини, що долучилися, прапорець дублікату події, версію моделі й рекомендовану кандидатну дію — усе, що потрібно аналітику для дії та аудиту.

4 Готовий до розгортання пакет (що створило навчання)

Тренер видає **власне мережу JNeopallium**, а не абстрактну модель. Пакет, який завантажує середовище виконання:

Артефакт	Роль під час розгортання
model-descriptor.json	Карта всієї мережі: 8 рівнів, 22 нейрони, мапа частот, класи часу виконання
fallback-model.json	Каліброві голови + нелінійний прихований рівень (featureNames, hidden, heads)
thresholds.json / calibration.json	Пороги на мітку з урахуванням вартості та Platt-калібрування
layer-0.json ... result-layer.json	Всіх файлів рівнів для розгортання
checksums.sha256	Маніфест цілісності, що перевіряється при завантаженні

Уся мережа: **8 рівнів, 22 справжні нейрони, 21 ознака** (8 базових ризиків + 5 поведінкових + 8 нелінійних одиниць взаємодії). Кожен нейрон називає конкретний клас із пакета ad-fraud worker, тож розгортання завантажує цю теку — воно нічого не реалізує наново.

5 Варіант А — HTTP-служба скорингу

Найпростіша промислова форма — вбудована HTTP-служба скорингу, що завантажує пакет моделі й виставляє ендпоінт скорингу плюс метрики у стилі Prometheus. Спрямуйте її на перевірений пакет і надсилайте POST канонічних подій:

```
# оцінити одну канонічну подію
POST http://host:port/v1/ad-fraud/score
Content-Type: application/json
{ "eventId": "...", "eventType": "CLICK", "eventTime": 1800000000000, ... }

# операційні метрики
GET http://host:port/metrics      # events_total, fraud_probability_histogram, ...
```

Відповідь — це рекомендаційне рішення (наступний розділ). Для тіншового режиму запускаяте службу лише для читання поруч із промислом і пишть її рішення в приймач аудиту; ніщо у шляху відповіді не торкається вашого показу чи білінгу.

6 Варіант В — вбудована мережа worker

Щоб запустити повну восьмирівневу мережу всередині worker Jneopallium (для масштабу кластера чи композиції з іншими модулями), запустить вхідний пункт worker із чотирма стандартними аргументами й спрямуйте configuration.input.layermeta на згенеровану теку пакета:

```
java -cp worker/target/worker-jar-with-dependencies.jar \
  com.rakovpublic.jneopallium.worker.application.Entry \
  local \
  file:///opt/jneopallium/ad-fraud-model.jar \
  com.rakovpublic.jneopallium.worker.demo.fullrun.runtime.DemoJsonContext \
```

```
/opt/jneopallium/ad-fraud-context.json
```

Entry десеріалізує контекст, завантажує JAR моделі в ізолюваний завантажувач класів і відображає local / http / grpc на застосунок одного процесу, HTTP-кластера чи gRPC. Класи нейронів, процесорів і сигналів ad-fraud уже постачаються в worker, тож JAR розгортання надає лише ваше джерело подій (IInitInput) і приймач виводу (IOutputAggregator).

7 Контракт рекомендаційного рішення

Кожна оцінена подія повертає аудитоване рішення. Пересилайте його у ваш SIEM, сховище даних, чергу аналітика чи систему перегляду білінгу:

```
{
  "eventId": "clk-123",
  "modelVersion": "1.0.0-reference-advisory",
  "mode": "ADVISORY",
  "probabilities": {
    "clickInjection": 0.94, "attributionHijack": 0.91, "bot": 0.03, ...
  },
  "overallInvalidTrafficProbability": 0.95,
  "recommendedAction": "HOLD_PAYOUT_CANDIDATE",
  "reasons": [ "conversion observed before click", "click injection timing anomaly" ],
  "duplicateEvent": false,
  "evidenceCompleteness": 0.8
}
```

Кандидатні дії відображаються зі смуг відповіді: ALLOW / LOG (низько), REVIEW (0.30–0.60), RATE_LIMIT_CANDIDATE (0.60–0.75), HOLD_PAYOUT_CANDIDATE (0.75–0.90), ESCALATE_TO_ANALYST (0.90–1.0). Кожна дія — **кандидат**; жодна не виконується системою.

8 Налаштуйте джерела подій і потоковий вхід

Подавайте скореру ваші живі події. Два шаблони:

- **HTTP-інтеграція** — ваш ad server / SSP / MMP надсилає POST кожної канонічної події на /v1/ad-fraud/score і зберігає повернуте рішення.
- **Потокова інтеграція** — специфічний для майданчика IInitInput споживає ваші теми Kafka (ставки, покази, кліки, постбеки, утримання/повернення) і перетворює кожен запис на типізовані сигнали ad-fraud, зберігаючи час події, тож запізнілі й невідсортовані події все одно корелюються.

Тримайте події відкладеної якості (утримання, повернення, чарджбек, видалення) в потоці — це повільна правда, що підтверджує чи переглядає попередню рекомендацію, і вона працює в повільному циклі за задумом.

9 Перехід: тінь → рекомендації → обмежене виконання

Переходьте поступово. Кожен крок заслуговує наступний; відчутні дії лишаються вимкненими, доки вся послідовність не пройдена.

1. **Офлайн-відтворення.** Оцініть експортований лог подій, не торкаючись промислу. Видайте названі знахідки невалідного трафіку, хронологію доказів, оцінений вплив змарнованого бюджету й перегляд хибних спрацювань.
2. **Тінь.** Скоринг лише для читання поруч із промислом, рішення лише в приймач аудиту. Порівняйте рекомендації з власними результатами (чарджбеки, рішення MMP) і переглядом аналітика.
3. **Рекомендації.** Показуйте рішення аналітикам і перегляду білінгу, коли точність на вашій ємності перегляду й калібрування сягнуть цілі.
4. **Обмежене виконання.** Лише після валідації на власних мітках, юридичного перегляду й процесу апеляції/відкату — і навіть тоді вузько (напр. утримати конкретну виплату на перегляд), ніколи тихе блокування чи звинувачення.

10 Моніторинг у промислі

- Подій оцінено за хвилину; відкинуті, запізнілі та невідповідні події.
- Рівні рекомендацій на мітку; гістограма ймовірності фроду; рівень перегляду хибних спрацювань.
- Підтверджений рівень істинних позитивів проти власних результатів (чарджбеки, рішення MMP).
- Дрейф калібрування й сигнали дрейфу моделі (повільний каданс моніторингу).
- Версія моделі й контрольна сума пакета, використані для кожного рішення.

Кожне рішення зберігає родовід: id події, ймовірності на мітку, причини, що долучилися, версію моделі й рекомендовану кандидатну дію.

11 Безпека, приватність і відкат

- **Рекомендаційний за побудовою.** Запобіжник відповіді видає лише кандидатів; автоматичне відхилення білінгу, утримання виплат, блокування акаунтів і звинувачення структурно вимкнені.
- **Приватність збережено.** Ідентифікатори псевдонімізуються (НМАС) перед навчанням і логами; сирі IP, точна геолокація й рядки user-agent ніколи не експортуються; відсутні значення окремі від нульового ризику.
- **Безпечна деградація.** Якщо пакета бракує чи перевірка контрольної суми не проходить, середовище виконання переходить на прозору модель лише з правил, а не падає на шляху запиту.
- **Відкат.** Тримайте попередній пакет доступним; відкочуйте, якщо хибні спрацювання перевищують бюджет, калібрування дрейфує чи власні результати розходяться з рекомендаціями.

Чесне обмеження

Вбудована еталонна мережа навчена на детермінованому симуляторі плюс слабких публічних метаданих. Вона чудова для відтворюваних доказів конвеєра й розділення міток, але реальна точність потребує власного розміченого промислового трафіку, валідації вперед у часі та на небачених паблішерах і задокументованого перегляду обробки даних. До того часу вона рекомендаційна.

12 Усунення несправностей

Симптом	Імовірна причина й виправлення
---------	--------------------------------

Служба логує «rules-only fallback»	Пакета бракує чи невідповідність контрольної суми — перезекспортуйте й перерозгорніть пакет
Усі ймовірності пласкі / неправильні	Змінилися імена ознак; перерозгорніть відповідний пакет, щоб скорер коректно доповнював
Рішення видають блокувальну дію	Перевірте, що режим ADVISORY; відсутні дії мають лишатися лише кандидатами
Мітки відкладеної якості не покращуються	Переконайтеся, що події утримання/повернення/чарджбеку подаються в повільному циклі
Багато хибних спрацювань на паблішері	Налаштуйте пороги на мітку / ємність перегляду; перевірте зсув базової лінії
Оцінки розходяться з навчанням	Ви розгорнули застарілий пакет; перерозгорніть найновіший навчений пакет

13 Додаток — шпаргалка розгортання

Оцінити подію (HTTP-служба)

```
curl -s -X POST http://host:port/v1/ad-fraud/score \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"eventId":"clk-1","eventType":"CLICK","eventTime":1800000000000}'
curl -s http://host:port/metrics
```

Вбудована мережа worker

```
java -cp worker/target/worker-jar-with-dependencies.jar \
  com.rakovpublic.jneuropallium.worker.application.Entry \
  local file:///opt/jneuropallium/ad-fraud-model.jar \
  com.rakovpublic.jneuropallium.worker.demo.fullrun.runtime.DemoJsonContext \
  /opt/jneuropallium/ad-fraud-context.json
```

Jneuropallium Ad-Fraud Guardian · Посібник з розгортання. Споживає мережу, створену Посібником з навчання. Режим безпеки: ADVISORY / SHADOW. Відсутні дії потребують валідації на власних мітках, юридичного перегляду й процесу апеляції/відкату. Ліцензія: BSD 3-Clause.